

끊임없이 흡수하는 분석가

장동은입니다

저는 언제나 더 나은 해답을 탐구할 뿐입니다.
어느새 동기를 가르치는 것이 취미가 되었습니다



<https://github.com/72yh/portfolio>

GPA

학사	4.44 / 4.50
석사	4.50 / 4.50

Scholarships

2022.1학기	국가 장학금 (수석 입학), 10%
2022.2학기 - 2023.1학기	성적 우수 장학금, 10%
2023.2학기	학·석사 연계 장학금, 100%
2024.1학기 - 2025.1학기	대학원 우수 장학금, 100%

Educational Background

2024.02	성균관대학교 통계학과 학사 졸업
2025.08	성균관대학교 통계학과 석사 졸업

Analytical Experiences

2025.05	건설용 자갈 암석 종류 분류 AI 경진대회
2025.06	2025 날씨 빅데이터 콘테스트: 소방 데이터와 날씨 빅데이터를 융합한 119 신고 건수 예측
2025.06	갑상선암 진단 분류 해커톤: 양성과 악성, AI로 정확히 구분하라!
2025.07	Boost up AI 2025: 신약 개발 경진대회
2025.08	2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전
2025.08	식음업장 메뉴 수요 예측 AI 온라인 해커톤

Certifications

2024.11	데이터분석 준전문가 (ADsP)
2025.02	OPlc AL
2025.04	SQL 개발자 (SQLD)
2025.07	빅데이터분석기사

Programming Languages

주요 언어	Python
보조 언어	R

Applicable Unsupervised Learning Methods

Generative Models

- VAE
- GAN
- EBM
- NF
- OTM
- DDPM/DDIM

Dimension Reduction

- PCA
- Factor Analysis
- CCA
- Autoencoder

Clustering

- Hierarchical
- Partitional

Applicable Supervised Learning Methods

Parametric Models

- (Generalized) Linear Regression
- LDA/QDA
- Partial Least Squares
- Neural Networks

Nonparametric Models

- KNN
- Local Polynomial Regression
- GAM
- Boosting
- KDE
- Splines
- Random Forest
- SVM

Non-Tabular Data

SKILL #1

건설용 자갈 암석 종류 분류 AI 경진대회



Image



ConvNeXt
Swin
EfficientNet

Boost up AI 2025: 신약 개발 경진대회



Network



GNN
(GROVER)

2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전



Natural Language

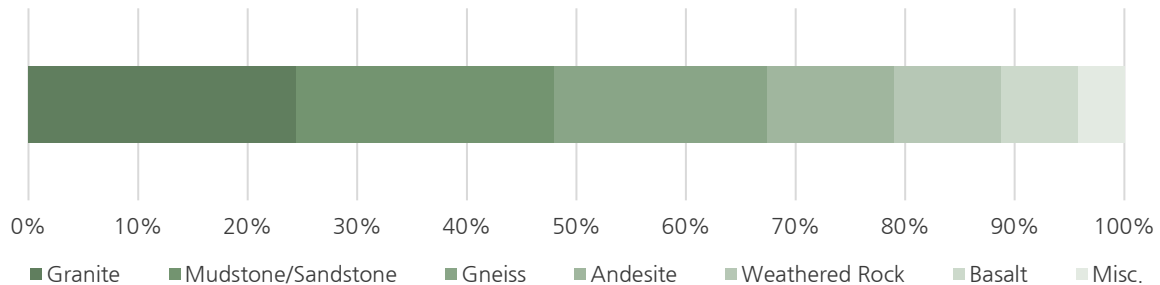


TF-IDF
BERT

Imbalanced Data

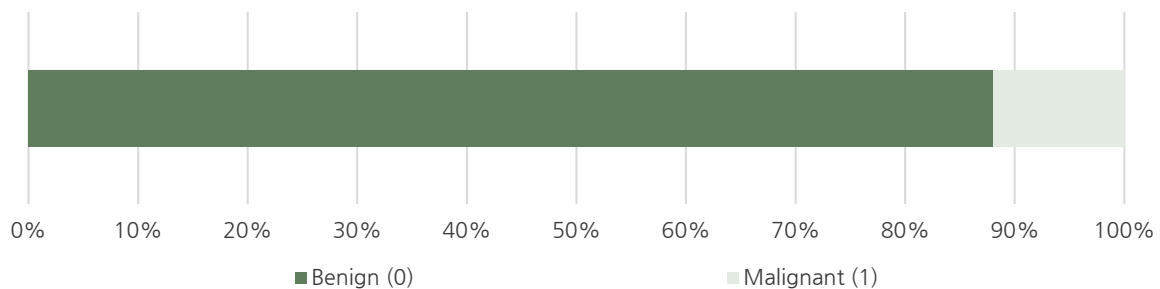
SKILL #2

건설용 자갈 암석 종류 분류 AI 경진대회



- Stratified Train-Validation Split
- Weighted Cross-Entropy Loss
- Oversampling
- Focal Loss

갑상선암 진단 분류 해커톤: 양성과 악성, AI로 정확히 구분하라!

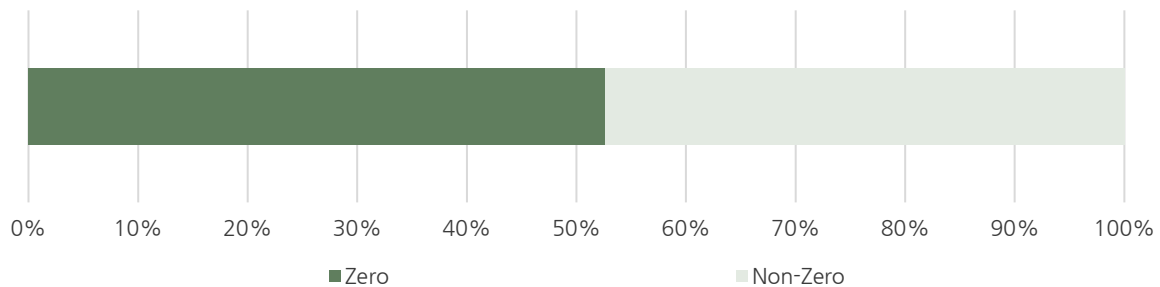


- Stratified K-Fold CV
- Weighted Cross-Entropy Loss
- Oversampling
- Decision Threshold Calibration

Zero-Inflated Count Data

SKILL #3

식음업장 메뉴 수요 예측 AI 온라인 해커톤



- Negative Tweedie Log-Likelihood Loss

Data Scenario	Applicable Distribution
Zero-Inflated	Tweedie
$Mean(Y) < Variance(Y)$	Negative Binomial
$Mean(Y) \approx Variance(Y)$	Poisson

Time Series Data

SKILL #4

식음업장 메뉴 수요 예측 AI 온라인 해커톤

- Category-Aware Rolling CV

TimeSeriesSplit (Scikit-Learn Built-in Class)	↔	CategorizedTimeSeriesSplit (Scikit-Learn-Compatible Custom Class)
Timestamp		Timestamp
...		...
2023.06.15		2023.06.15
2023.06.15		2023.06.15
2023.06.15		2023.06.15
2023.06.16		2023.06.16
2023.06.16		2023.06.16
2023.06.16		2023.06.16
2023.06.17		2023.06.17
2023.06.17		2023.06.17
2023.06.17		2023.06.17
...		...

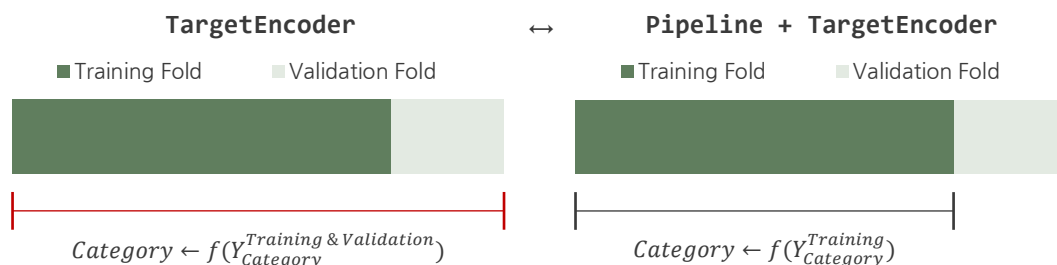
- Temporal Fusion Transformer:
Multi-Horizon Forecasting and Utilization of Known Future Covariates

Leakage-Free Target-Based Statistics

SKILL #5

2025 날씨 빅데이터 콘테스트: 소방 데이터와 날씨 빅데이터를 융합한 119 신고 건수 예측

- Leakage-Free Target Encoding



갑상선암 진단 분류 해커톤: 양성과 악성, AI로 정확히 구분하라!

- Leakage-Free Log Odds Ratio Encoding

$$Category \leftarrow f(Y_{Category}^{Training}) = \ln \left(\frac{\hat{P}(Y = 1 | Category)}{\hat{P}(Y = 0 | Category)} \bigg/ \frac{\hat{P}(Y = 1)}{\hat{P}(Y = 0)} \right)$$

Leakage-Free Model Stacking

SKILL #6

건설용 자갈 암석 종류 분류 AI 경진대회 · Boost up AI 2025: 신약 개발 경진대회

- Out-of-Fold Weight Optimization

$$\max_{w_1, \dots, w_M} \text{Score}(Y^{OOF}, w_1 \hat{Y}_{Model_1}^{OOF} + \dots + w_M \hat{Y}_{Model_M}^{OOF}) \quad \text{subject to} \quad \sum_{m=1}^M w_m = 1$$

식음업장 메뉴 수요 예측 AI 온라인 해커톤

- Out-of-Fold Ridge Regression

$$\min_{\beta} \left(\|Y^{OOF} - \hat{Y}^{OOF} \beta\|_2^2 - \alpha \|\beta\|_2^2 \right) \quad \text{subject to} \quad \alpha \geq 0$$

where $\hat{Y}^{OOF} = [1 \quad \hat{Y}_{Model_1}^{OOF} \quad \dots \quad \hat{Y}_{Model_M}^{OOF}]$ and $\beta = [\beta_0 \quad \dots \quad \beta_M]^T$

Additional Skills

Interpretability

Partial Dependence Plot
Feature Importance
Permutation Importance
SHAP

High-Dimensional Data

Regularization
Tree-Based Models
PCA
Autoencoder